

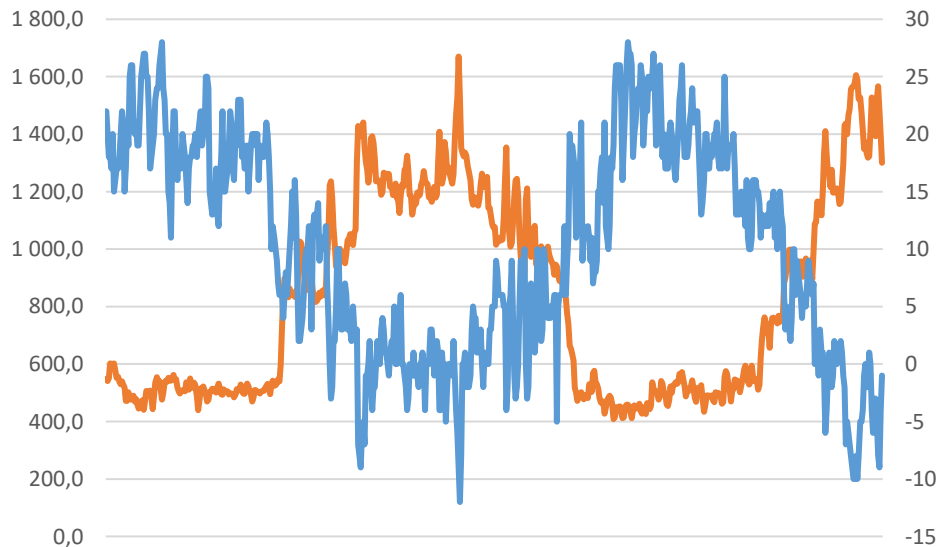
Краткосрочное прогнозирование газопотребления методами машинного обучения

Пятышев Илья Алексеевич

Начальник отдела, НИИгазэкономика

Факторы, влияющие на газопотребление:

- температура по региону;
- предыстория по газопотреблению;
- сезонная неравномерность



Исходные данные: температура, объем по
временным периодам

Чистка данных от выбросов

Анализ значимости признаков. Формирование
новых признаков

Построение моделей

Анализ метрик качества моделей

Проверка на периодах резкого/длительного
похолодания

Что необходимо сделать:

- Для каждого региона построить модель (модели) прогнозирования газопотребления на период от 1 до 7 суток от момента прогнозирования
- Построить вероятностные диапазоны прогнозирования газопотребления по тем же периодам и регионам
- Создать пользовательский интерфейс для задания входных данных для модели, включая выбор региона

Данные:

- Ретроспективные данные по температуре и газопотреблению по регионам за период 2010-2020 гг.
- Разметка выходных и праздничных дней за тот же период
- Точный прогноз температуры на период от 1 до 7 суток от момента прогнозирования

Дополнительные моменты:

- Качество моделей сравнивается по метрике RMSE
- Дополнительно приводится апробация модели на периоды длительного/резкого похолодания
- Данные к пользователю поступают по суткам, раз в сутки. Прогнозы строятся ежедневно
- Необходима апробация предложенных подходов на статистически значимом тестовом периоде
- Необходимо построить и победить некие baseline
- Предложить гибридные модели
- Возможна подгрузка данных из открытых источников